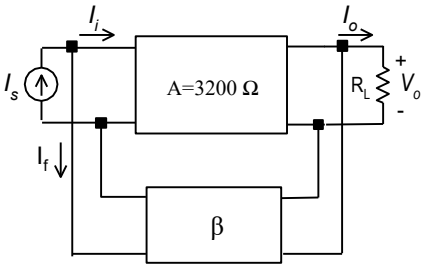
TEMA: Realimentación Negativa. Estabilidad.

2.- Dado el esquema de la figura



- **a) Deduzca la expresión que relaciona la ganancia realimentada A_f, con A y β.**
- **b) Calcule el valor de β para que en la salida se obtengan 4 [*V*], cuando se excita con I_S = 25 [*mA*].**

a)

$$A_f = \frac{V_0}{I_s}$$
$$I_f = \beta . V_0$$
$$A = \frac{V_0}{Ii}$$
$$V_0 = A(I_s - I_f)$$
$$V_0 = A(I_s - \beta V_0)$$
$$V_0 + A\beta . V_0 = A . I_s$$
$$\frac{V_0}{I_s} = \frac{A}{1 + A.\beta} = A_f \qquad \Rightarrow \text{Entonces } Af = \frac{3200}{1 + 3200.\beta}$$

b) Si se necesita tener 10[V] a la salida cuando se excita con 25[mA], la constante β de realimentación se calcula como sigue:

$$Af = \frac{3200}{1 + 3200.\beta} = \frac{10[V]}{25[mA]}$$
$$400.(1 + 3200.\beta) = 3200$$
$$1 + 3200.\beta = 8$$
$$\beta = 0.0022$$

3.- Una etapa amplificadora, sin realimentar, construida con un transistor tiene una ganancia de tensión igual a 16,2 dB, cuando está alimentada con una batería de 12 V, y excitada por una señal de 350mV. Al descargarse la batería la tensión de alimentación disminuye a 10 V y la ganancia baja 1 dB

- **a) Suponiendo que la ganancia es directamente proporcional a la tensión de la batería. Calcule el valor de *β* del amplificador realimentado que permita que ese cambio sea del 5%, cuando la batería tenga 9 V.**
- **b) ¿Cuál es la tensión de salida para el circuito realimentado para la misma señal de excitación?**
- **c) Considerando que la tensión de excitación no puede incrementarse, proponga una solución para obtener el nivel de salida del circuito original, pero sin las variaciones de tensión de este.**

a)

$$A_{12Vcc} = 16,2dB = 6,45\,(Veces)$$
$$A_{11Vcc} = 15,2dB = 5,75\,(Veces)$$
$$\text{Pendiente de la recta} = \frac{A_{12Vcc} - A_{11Vcc}}{2V} = 0,35[1/V]$$

La ecuación de la recta que describe el comportamiento de la ganancia será:

$$A(Vcc) = 6,45 - (12 - Vcc) * 0,35$$
$$A(9V) = 5,4$$

Entonces la variación porcentual de la ganancia viene dada por:

$$\frac{\Delta A}{A}\% = \frac{6,45 - 5,4}{6,45} * 100 = 16,28\% \,(\text{amp. sin realimentación})$$

Al realimentar, nosotros esperamos que:

$$\frac{\Delta A_f}{A_f}\% = 5\%$$

Y además sabemos que:

$$\frac{\Delta A_f}{A_f} = \frac{\Delta A}{A}\frac{1}{1+\beta A}$$

Entonces:

$$5 = 16,28\frac{1}{1+\beta * 6.45} \Rightarrow 3,25 = 1 + 6,45\beta \Rightarrow \beta = 0,35$$

b) Para la misma tensión de excitación de 350 [mV] la tensión de salida será de:

$$A_f = \frac{A}{1+\beta A} = 1,98$$
$$V_0 = A_f * V_i = 1,98 * 350 = 693[mV]$$

c) Si la tensión de excitación no puede incrementarse más, la única solución para conservar el nivel de tensión de salida, sería colocar una serie de amplificadores en cascada. De esta forma, con 3 etapas, alcanzaremos una ganancia superior a la original, y tendremos que disminuir ligeramente el nivel de excitación de entrada para poder conservar el nivel de salida. La ganancia resultante al colocar 3 etapas en cascada sería de 7,76.

7.- En un amplificador con ganancia *A*= 18 dB, las frecuencias límites son f_L = 50 Hz, f_H = 80 KHz. Si se realimenta el amplificador con β = 0,375 calcule:

a) ¿Cuál es ahora la nueva ganancia y las frecuencias límites?

b) ¿Cuál es el producto ganancia-ancho de banda, con y sin realimentación?

a) Las frecuencias límites se modifican según las siguientes relaciones

Frecuencia de corte inferior: $f_{Lf} = \frac{f_L}{1+\beta A}$

Frecuencia de corte superior: $f_{Hf} = f_H(1+\beta A)$

Para calcular las nuevas frecuencias de corte y la ganancia realimentada, debemos utilizar la ganancia en veces que vale 8.

$$f_{Lf} = \frac{50}{1+0,375*8} = 12,5[Hz]$$
$$f_{Hf} = 80000*(1+0,375*8) = 320[KHz]$$
$$A_f = \frac{8}{1+0,375*8} = 2$$

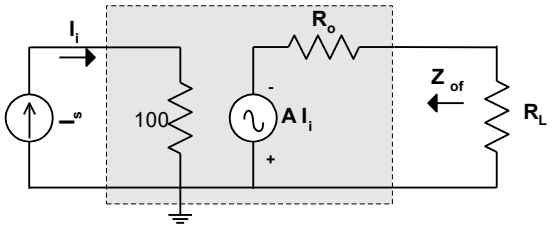
b) Deberemos calcular dos productos “Ganancia-ancho de banda”. Uno para el circuito sin realimentar y otro para el circuito realimentado.

$$GAB = 8*(80000-50) = 639600$$
$$GAB_f = 2*(320000-12,5) = 639975$$

Se puede observar que ambos productos, son prácticamente iguales. Esto demuestra que el producto Ganancia por Ancho de banda de un circuito, se mantiene constante cuando se modifica la ganancia del mismo.

10.- La tensión de salida del amplificador de la figura, disminuye en un 25% cuando la resistencia de carga R_L, varía entre $R_L = \infty$ (vacío) y $R_L = 100\Omega$. Si R_i = 100 Ω; A = 2500 Ω, calcule:

- **a) La impedancia de salida del amplificador**
- **b) Realimente el amplificador para que la tensión de salida varíe en un 1% para las mismas condiciones de carga. Proponga la topología de realimentación que considere adecuada y dibuje el circuito realimentado.**
- **c) Determine el valor de la nueva impedancia de salida.**
- **d) Calcule el valor de β.**
- **e) Calcule la ganancia del circuito realimentado.**

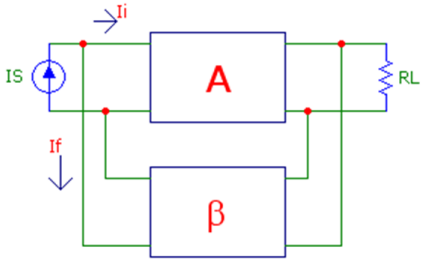


a) Para determinar la impedancia de salida del circuito, vamos a interpretar que se produce un divisor de tensión entre la resistencia de salida y la resistencia de carga. Así, nos queda el siguiente divisor donde la tensión que cae en la resistencia de carga es igual al 75% de la tensión total.

$$0{,}75V_0 = V_0\left(\frac{100}{R_0 + 100}\right) \Rightarrow R_0 = 33{,}33[\Omega]$$

Así obtenemos la resistencia de salida que es igual a 33.33 [Ω]

b) Para que la tensión de salida disminuya tan solo 1% con la misma variación, deberemos reducir la impedancia de salida. Para disminuir la misma, necesitamos tomar muestra de Tensión, pero podríamos realimentarlo tanto en serie como en paralelo. Ahora bien, debido a que la entrada es excitada por una fuente de corriente, elegiremos la topología TENSIÓN-PARALELA para realimentar nuestro circuito. El circuito resultante será el siguiente:



c) El valor de la resistencia de salida del circuito realimentado deberá ser:

$$0{,}99V_0 = V_0\left(\frac{100}{R_{0f} + 100}\right) \Rightarrow R_{0f} = 1[\Omega]$$

d) El valor de la red β necesaria para obtener ese valor de impedancia de salida, lo obtenemos de la siguiente manera.

$$R_{0f} = \left(\frac{R_0}{1 + \beta A}\right) \Rightarrow \beta A = \frac{R_0}{R_{0f}} - 1$$

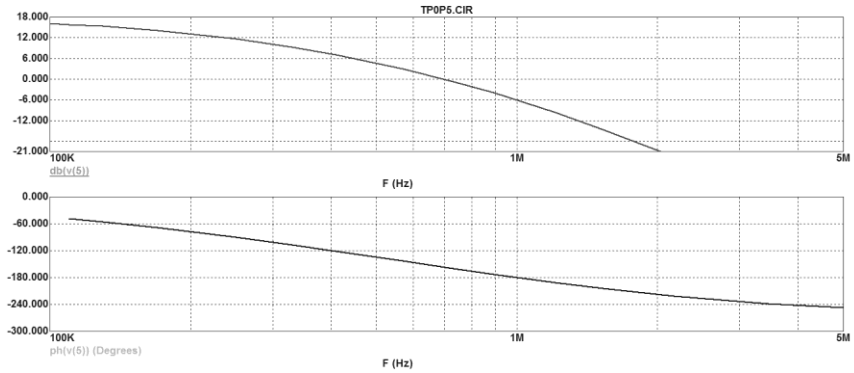
$$\beta = \frac{32{,}33}{2500} = 0.013[S]$$

e) La ganancia realimentada será igual a:

$$A_f = \frac{2500}{1 + 0.013 * 2500} = 75[\Omega]$$

11.- Dado el diagrama de Margen de Fase y Margen de Ganancia de la figura,

a) **Determine qué tipo de circuito representa.**
b) **¿Qué modificaciones realizaría para obtener circuito Críticamente Estable a partir del caso anterior?**
c) **Si elevara la ganancia en 12 dB, ¿cómo se comportaría el circuito resultante?**



a) Dado que en el punto en que la fase vale exactamente -180°, el módulo de la ganancia de lazo vale -6 dB, el circuito presentaría un comportamiento Absolutamente Estable.
b) Para que el circuito se comporte de manera Críticamente Estable, se debería aumentar la ganancia del lazo en 6 dB. De esta manera, tanto el margen de Fase como el margen de Ganancia serían Nulos.
c) Si la ganancia se elevara 12 dB respecto del caso de la figura, el Margen de Ganancia valdría -6 dB, y el circuito se comportaría de manera Absolutamente inestable.

Bibliografía

- *Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall*
- *Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", segunda edición, Thomson*
- *Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill*
- *Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,*
- *Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.*
- *Apuntes de clase.*
- *Página de Cátedra -* https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369